1 API

1 вариант - **Работа с производственными заказами и партиями**

API должно поддерживать полный цикл работы с производственными заданиями и партиями.

Необходимо реализовать методы для:

- получения списка производственных заказов;
- создания нового заказа;
- изменения параметров заказа;
- перевода заказа в статус запуска;
- создания производственной партии;
- получения списка партий;
- получения карточки партии;
- изменения статуса партии;
- получения полной информации по ходу выполнения партии.

Для карточки партии API должно возвращать данные, достаточные для всех клиентов:

- общие сведения о партии;
- продукт и версию рецептуры;
- текущий статус;
- текущий шаг;
- использованные партии сырья;
- историю выполнения;
- журнал отклонений;
- результаты лабораторных испытаний.

2 вариант - Работа цехового клиента

Для web-клиента аппаратчика API должно обеспечивать методы оперативной работы с производственным процессом.

Необходимо реализовать методы для:

- получения списка активных партий;
- получения программы выполнения для выбранной партии;
- начала выполнения шага;
- завершения шага;
- ввода фактических параметров шага;
- регистрации отклонения;
- регистрации инцидента;
- получения журнала событий партии;
- получения текущей телеметрии оборудования;
- получения списка активных уведомлений.

Формат данных, возвращаемых в программе выполнения, должен включать:

- информацию о партии;
- список шагов в правильной последовательности;
- плановые значения и допустимые границы;
- статус каждого шага;
- сведения о текущем шаге;
- комментарии и инструкции технолога.

3 вариант - Работа с отклонениями, событиями и уведомлениями

Отдельная группа методов должна быть предназначена для регистрации и просмотра событий производственного процесса.

Необходимо реализовать методы для:

- получения журнала событий по партии;
- получения списка отклонений;
- регистрации отклонения;
- регистрации производственного инцидента;
- получения уведомлений пользователя;
- отметки уведомления как прочитанного;
- получения истории изменений статусов.

Формат события должен позволять однозначно определить:

- время возникновения;
- пользователя или систему, вызвавшую событие;
- тип события;
- уровень важности;
- связанный объект;
- текстовое описание;
- дополнительные параметры.

2 триггеры

Вариант 1

Правило:

При утверждении рецептуры (перевод статуса в approved) система должна автоматически проверять, что сумма долей всех компонентов в formulation_items равна 100%. Если условие не выполняется, утверждение должно быть отклонено.

Задание:

Разработать триггер trg_formulation_approve_check на таблицу formulations (на событие UPDATE статуса). Триггер должен срабатывать при попытке перевести рецептуру в статус 'approved'. При нарушении правила — генерировать ошибку и откатывать транзакцию.

Правило:

У одного продукта может быть только одна действующая утверждённая рецептура (is_current = TRUE и status = 'approved'). При попытке утвердить новую версию рецептуры для того же продукта, предыдущая действующая версия должна автоматически переводиться в статус 'archived', а поле is_current у неё становиться FALSE.

Задание:

Разработать триггер trg_formulation_unique_current на таблицу formulations (на событие AFTER UPDATE или AFTER INSERT). Триггер должен автоматически деактивировать предыдущую действующую рецептуру для того же продукта при появлении новой утверждённой версии.

Правило:

Утверждение технологической карты (status = 'approved') запрещено, если в ней отсутствует хотя бы один обязательный шаг (is_required = TRUE в таблице tech_card_steps).

Задание:

Разработать триггер trg_techcard_approve_check на таблицу tech_cards (на событие UPDATE статуса). Триггер должен проверять наличие обязательных шагов для данной техкарты. Если ни одного обязательного шага нет — выдавать ошибку.

Вариант 2

Правило:

Производственная партия не может быть создана с плановым объёмом (planned_qty), превышающим остаток по производственному заказу. При создании новой партии система должна проверять, что сумма planned_qty всех партий по данному заказу не превышает planned_qty заказа.

Задание:

Разработать триггер trg_batch_volume_check на таблицу production_batches (на событие BEFORE INSERT). Триггер должен суммировать объёмы существующих партий по тому же заказу и сравнивать с плановым объёмом заказа. При превышении — блокировать вставку.

Правило:

Одна и та же партия сырья не может быть списана в производство в объёме, превышающем доступный остаток (qty_available в таблице material_batches). При вставке записи в batch_material_usage необходимо проверить, что actual_qty ≤ qty_available соответствующей партии сырья.

Задание:

Разработать триггер trg_material_usage_check на таблицу batch_material_usage (на событие BEFORE INSERT). Триггер должен проверять остаток сырья и, если остаток недостаточен, генерировать ошибку.

Правило:

При завершении обязательного шага (is_required = TRUE в tech_card_steps) повторное завершение того же шага для одной партии запрещено. Если шаг уже имеет статус 'completed' в таблице batch_steps, повторное изменение статуса на 'completed' должно блокироваться.

Задание:

Разработать триггер trg_step_complete_unique на таблицу batch_steps (на событие BEFORE UPDATE статуса). Триггер должен проверять, не был ли уже этот шаг завершён ранее. Если да — выдавать ошибку.

Вариант 3

Правило:

Лабораторное решение по партии продукции (decision в таблице lab_tests) не может быть сохранено (или изменён статус партии на released), если в соответствующем испытании не заполнены все обязательные параметры. Обязательность параметров задаётся в parameters_json (наличие ключа mandatory).

Задание:

Разработать триггер trg_lab_decision_complete на таблицу lab_tests (на событие BEFORE UPDATE поля decision). Триггер должен проверить, что все параметры с признаком mandatory имеют непустые значения. При нарушении — ошибка.

Правило:

Изменение статуса производственной партии (таблица production_batches, поле status) должно обязательно сопровождаться записью в таблицу events (тип события status_change). Без создания соответствующей записи изменение статуса запрещено.

Задание:

Разработать триггер trg_batch_status_history на таблицу production_batches (на событие AFTER UPDATE поля status). Триггер должен автоматически вставлять запись в таблицу events с указанием старого и нового статуса.

Правило:

Порядок выполнения шагов в фактическом журнале партии (batch_steps) должен соответствовать порядку шагов в технологической карте (tech_card_steps). Нельзя завершить шаг, если предыдущий обязательный шаг ещё не завершён.

Задание:

Разработать триггер trg_step_order_check на таблицу batch_steps (на событие BEFORE UPDATE статуса на 'completed'). Триггер должен проверить, что все предыдущие обязательные шаги для данной партии имеют статус 'completed'. Если нет — ошибка.

3 приложение оконное

Вариант 1. Раздел «Производственные заказы»

Технолог или мастер смены создаёт задание на выпуск определённого объёма продукта на конкретной линии. Раздел управляет жизненным циклом заказа вплоть до момента формирования партии.

Основные функции

Пользователь видит список заказов в виде таблицы с возможностью сортировки по номеру, дате создания, продукту, линии и статусу. Из списка можно открыть карточку заказа, создать новый заказ, отредактировать существующий (пока он не перешёл в работу), а также перевести заказ в статус «Готов к производству». При переводе в готовность система проверяет полноту данных: рецептура, техкарта, линия, объём — всё должно быть задано.

Когда заказ достиг статуса «Готов», технолог может сформировать партию — создать объект «Производственная партия», привязанный к этому заказу. При формировании партии автоматически наследуются продукт, рецептура, техкарта и ожидаемый объём. Один заказ может породить несколько партий (например, при разбивке объёма).

Из карточки заказа пользователь должен иметь возможность перейти к ведомости дозирования (другой раздел системы, внешний переход) и к программе экструдера (либо к созданию новой программы, если её ещё нет).

Раздел также обязан показывать связанные объекты: список партий, созданных по этому заказу, и историю изменения статусов заказа (кто и когда перевёл заказ из одного статуса в другой).

Карточка заказа (UI-описание)

Карточка заказа реализована как форма с несколькими информационными блоками.

В верхней части (шапка) отображаются основные реквизиты: номер заказа (генерируется автоматически), продукт (выбор из справочника), плановый объём в килограммах или тоннах, дата создания (read-only), линия производства (выбор из списка активных линий), текущий статус (черновик, готов, в работе, закрыт). Рядом со статусом может быть кнопка «Перевести в готовность», если заказ в черновике и все обязательные поля заполнены.

Ниже расположен блок технологической привязки: два выпадающих списка — используемая рецептура и используемая техкарта. Оба загружаются из справочников, отфильтрованных по выбранному продукту. При смене продукта эти поля очищаются или перезапрашиваются.

Далее идёт блок связанных партий — таблица, где перечислены все партии, сформированные из этого заказа. Для каждой партии указан её номер, статус, дата создания. Из этой таблицы должен быть переход в карточку партии.

Самый нижний блок — история статусов — хронологический список (дата, время, пользователь, откуда и куда переведён статус, комментарий системы, если автоматически). История доступна только для чтения, но её нельзя очистить или редактировать.

Над блоком истории расположены кнопки действий: «Сохранить» (для черновика), «Сформировать партию» (активна, если статус «Готов» и ещё не создана ни одна партия или не выбран полный объём), а также кнопки переходов — «Ведомость дозирования» и «Программа экструдера». Переходы открывают соответствующие разделы в новой вкладке или с подстановкой контекста (номер заказа, продукт).

Требования к логике и ограничения

- Редактирование заказа возможно только в статусе «Черновик». В статусе «Готов» и выше редактирование запрещено.
- Перевод в готовность проверяет: заполнен ли продукт, объём ≥ 0, линия выбрана, рецептура и техкарта заданы.
- При формировании партии система создаёт запись в разделе «Производственные партии» со статусом «Запущена» или «Подготовка».
- Удаление заказа запрещено, только закрытие (статус «Закрыт») — вручную или автоматически, когда все партии по заказу завершены.

Вариант 2. Раздел «Производственные партии»

Центральный аналитический инструмент технолога. Позволяет контролировать ход производства по каждой партии, анализировать фактические параметры, отклонения, лабораторные данные и принимать итоговое решение о качестве.

Основные функции

Пользователь открывает страницу со списком всех партий. Таблица содержит номер партии, продукт, дату старта, текущий статус, текущий шаг техпроцесса. В таблице реализован поиск (по номеру партии, продукту) и фильтрация (по статусам, по диапазону дат, по линии). Каждая строка кликабельна — переход в карточку партии.

Внутри карточки партии технолог должен видеть последовательность шагов (например, «Замес», «Экструзия», «Сушка», «Фасовка»). Для каждого шага отображаются фактические параметры (температура, давление, скорость и т.д.), которые могут вводиться вручную или поступать с контроллера. Эти параметры выводятся в виде таблицы «Параметр — норма — факт — отклонение».

Также в карточке доступны телеметрические данные — графики изменения параметров во времени по каждому шагу. Графики строятся на основе временных рядов (источник — журнал телеметрии). Пользователь может выбрать шаг и параметр для отображения.

Раздел включает журнал событий партии — все системные и пользовательские события (запуск, пауза, завершение шага, ошибка, изменение параметра). Каждое событие имеет тип, уровень, время, описание.

Критически важная подсистема — результаты лаборатории. Технолог видит список лабораторных анализов по партии (дата отбора, показатель, значение, допуск, заключение). Результаты могут загружаться вручную или через интеграцию с ЛИС.

На основе всех данных технолог выносит итоговое решение по партии — «Годна», «Условно годна», «Брак». Решение сохраняется с комментарием и подписью пользователя.

Из карточки партии должен быть доступен экспорт паспорта партии — PDF-документ, включающий: общие данные, основные параметры, лабораторные результаты, итоговое решение, даты и подписи.

UI-описание карточки партии

Карточка организована в виде вкладок (табов), чтобы избежать перегрузки одной страницы.

Вкладка «Общее»:

- Номер партии, продукт, заказ (ссылка на раздел «Заказы»), дата запуска, дата завершения, статус (в работе, на контроле, завершена, брак).
- Текущий шаг (выделен жирным).
- Итоговое решение с возможностью выбора из выпадающего списка (доступно только при статусе «Завершена»).

Вкладка «Шаги и параметры»:

- Список шагов в виде вертикальной временной шкалы (активный шаг подсвечен).
- При клике на шаг — таблица фактических параметров, зафиксированных на этом шаге.
- Для каждого параметра отображается отклонение (красным, если выходит за границы).

Вкладка «Телеметрия»:

- График (ось времени — X, значение параметра — Y).
- Выбор параметра из выпадающего списка, диапазон времени.
- Возможность наложения нескольких параметров на один график.

Вкладка «События и лаборатория»:

- Две таблицы: события (фильтруемые по типу и уровню) и результаты анализов.
- Для лабораторных результатов — кнопка «Добавить результат» (роль лаборанта или технолога).

Требования к логике

- Параметры, отклонения, события — только для чтения (кроме добавления лабораторных результатов и итогового решения).
- При достижении критического отклонения в любом параметре автоматически создаётся событие уровня «Критическое».
- Экспорт паспорта формируется на сервере, скачивается в браузер.

Вариант 3. Раздел «Программы экструдера» + «Отклонения и события» (как единый блок)

Обоснование объединения

Раздел «Программы экструдера» сам по себе даёт примерно 60% трудозатрат от варианта 1. Добавление к нему полноценного раздела «Отклонения и события» с фильтрацией, переходами и карточкой события делает объём работ равным вариантам 1 и 2. Обе части логически связаны: программа экструдера задаёт границы параметров, а отклонения фиксируют выход за эти границы.

Программы экструдера

Назначение

Технолог создаёт и сопровождает программу работы экструдера для конкретной партии: задаёт целевые параметры (температуры по зонам, давление, скорость шнека), а также предупредительные и критические границы. Программа может быть применена к партии и сохранена как версия.

Функции

Пользователь видит список программ, каждая привязана к партии (номер партии, продукт, дата создания, версия). Из списка можно открыть программу, создать новую (выбор партии), скопировать существующую.

При создании или редактировании программы открывается карточка параметров экструдера. Параметры сгруппированы: температурные зоны (T1–T5), давление в головке, скорость шнека, мощность двигателя. Для каждого параметра задаются:

- плановое (целевое) значение;
- предупредительная граница (мин / макс) — при выходе за неё система создаёт предупреждение;
- критическая граница (мин / макс) — при выходе за неё создаётся критическое событие и может остановиться процесс.

Все параметры валидируются: предупредительные границы шире критических, плановое значение внутри предупредительных.

После задания параметров технолог сохраняет версию программы — система фиксирует дату, автора, комментарий изменений. История версий доступна в виде отдельного списка с возможностью просмотреть любую предыдущую версию (но не редактировать её, только скопировать в новую).

Завершающее действие — применить программу к партии. Применение означает, что именно эта версия программы становится активной для экструдера на данной партии. Система записывает факт применения в события партии.

UI карточки программы экструдера

Форма разделена на три области.

- Верхняя: выбор партии (только если создаётся новая программа), версия (автоинкремент), дата создания, автор.
- Центральная: таблица параметров (название, плановое значение, предупр. мин, предупр. макс, крит. мин, крит. макс). Редактирование ячеек — inline или через модальное окно.
- Нижняя: кнопки «Сохранить версию», «Применить к партии», «История версий».

При применении к партии система проверяет, не применена ли уже другая активная программа. Если да — выдаёт предупреждение с предложением заменить.

Отклонения и события (единый аналитический раздел)

Назначение

Технолог анализирует все происходящие в производстве события (действия пользователей, запуски, остановки) и, отдельно, только отклонения параметров. Раздел служит «чёрным ящиком» для поиска причин брака и проблем.

Функции

Раздел имеет два переключаемых режима отображения: «Все события» и «Только отклонения». В обоих режимах данные представлены в виде таблицы с возможностью сортировки по дате, типу, уровню, партии.

Обязательные колонки для всех событий: дата+время, тип события (например, «Запуск партии», «Изменение параметра», «Отклонение»), уровень (информационное, предупреждение, критическое), номер партии (кликабельный), шаг (если применимо), краткое описание. Для режима «Отклонения» добавляются колонки: параметр отклонения, плановое значение, фактическое значение, уровень критичности.

Фильтрация реализована тремя способами:

1. По уровню — радиокнопки: все / только критические / только предупреждения.
2. По партии — выпадающий список с поиском по номеру партии.
3. По периоду — два поля выбора даты (начало и конец), фильтр применяется по timestamp события.

Все фильтры комбинируются (AND). Например: показать предупреждения для партии №123 за прошлую неделю.

Из любой строки таблицы (как в режиме событий, так и в режиме отклонений) должен быть переход к карточке партии — клик по номеру партии открывает карточку партии из варианта 2.

Также каждая строка кликабельна для открытия карточки события — модального окна или отдельной страницы. В карточке события отображается:

- полное описание (расшифровка);
- дата, время, источник (пользователь, контроллер, система);
- если это отклонение — связанные параметры, плановый диапазон, факт;
- комментарии (поле для ввода технолога, например «Причина: забился фильтр»);
- ссылка на программу экструдера (если отклонение относится к экструдеру).

UI раздела

Страница разделена на верхнюю панель фильтров (уровень, партия, период) и основную таблицу. Под таблицей — постраничная навигация (по 20, 50, 100 строк). Над таблицей — переключатель «Все события / Отклонения».

При выборе строки и нажатии «Открыть карточку» (или двойном клике) появляется модальное окно с карточкой события. В карточке можно сохранить комментарий технолога.

Требования к данным

- Журнал событий заполняется автоматически при любом значимом действии в разделах 1, 2, 3.1.
- Отклонения генерируются сравнением фактических параметров (из телеметрии или ручного ввода) с программой экструдера и нормами техкарты.
- Удаление событий запрещено. Комментарии можно добавлять, но не перезаписывать.